



Rapport de Projet

Software Engineering

Hugo CLAVEILLE

Master 1 Informatique

13 avril 2026

Table des matières

1	Introduction	2
---	--------------	---

1. Introduction

Dans le cadre de l'Unité d'Enseignement de Software Engineering 2025, il nous a été demandé de réaliser un projet individuel visant à étudier et implémenter des méthodes de transmission optimisée de données. La transmission de tableaux d'entiers constitue un problème fondamental dans de nombreux systèmes informatiques et réseaux, en particulier pour les applications nécessitant un échange rapide et efficace de grandes quantités de données. Ce projet s'inscrit donc dans un contexte pratique où la performance et l'efficacité des transferts d'information sont essentielles.

L'objectif est d'étudier différentes méthodes de compression de ces tableaux afin de réduire le nombre de bits transmis tout en conservant un accès direct à chaque élément. La méthode choisie, appelée Bit Packing, représente chaque entier avec le minimum de bits nécessaires, regroupe ensuite dans des entiers standards pour la transmission. Deux variantes seront explorées : une autorisant l'écriture d'un entier compressé sur deux entiers consécutifs, et une qui ne le permet pas. Le projet inclut également des benchmarks pour évaluer les gains de performance.

La gestion des débordements (overflow) est un aspect crucial de ce projet. En effet, lorsque les entiers à compresser dépassent la capacité de bits allouée, il est nécessaire de mettre en place une stratégie efficace pour gérer ces cas. La méthode choisie consiste à utiliser des entiers supplémentaires pour stocker les valeurs qui ne peuvent pas être représentées dans le format compressé initial. Cette approche permet de maintenir l'intégrité des données tout en optimisant l'espace de stockage.